

Introduction

Reprendre l'analyse des données par l'algèbre

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer $X'X$ à la main

On dispose d'un tableau à 4 individus et 2 variables, déjà centrées :

Individu	x_1	x_2
1	-3	-3
2	-2	2
3	2	-2
4	3	3

- (a) Vérifier que les deux colonnes sont bien centrées (somme nulle chacune).
- (b) Calculer $X'X = \begin{pmatrix} \sum x_{i1}^2 & \sum x_{i1}x_{i2} \\ \sum x_{i1}x_{i2} & \sum x_{i2}^2 \end{pmatrix}$ terme par terme.
- (c) Que remarque-t-on sur la structure de cette matrice (diagonale, symétrie) ?

Exercice 2 — Des valeurs propres aux valeurs singulières

On reprend la matrice $X'X = \begin{pmatrix} 26 & 10 \\ 10 & 26 \end{pmatrix}$ obtenue à l'exercice 1.

- (a) Écrire l'équation caractéristique $\det(X'X - \lambda I) = 0$ sous la forme $\lambda^2 - \text{trace} \times \lambda + \det = 0$.
- (b) Résoudre cette équation du second degré et donner les deux valeurs propres.
- (c) En déduire les deux valeurs singulières de X (racines carrées des valeurs propres de $X'X$).

Exercice 3 — Explorer, ce n'est pas confirmer

Un chargé d'études présente à sa direction le résultat d'une ACP sur un fichier client : « l'axe 1 est significatif au seuil de 5 %, ce qui prouve l'existence d'un segment de clientèle ».

- (a) Cette phrase est-elle recevable dans le cadre d'une démarche exploratoire telle que définie par le cours ? Justifier.
- (b) Reformuler la conclusion de façon correcte, sans recourir à aucune notion de test statistique.
- (c) Quelle règle méthodologique le cours propose-t-il pour décider si une structure observée mérite d'être retenue ?

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Deux méthodes, un seul verdict

Un cabinet d'études marketing réalise une ACP sur les habitudes d'achat de 500 clients et obtient un premier axe qui semble opposer deux profils de consommation. Une classification automatique (une méthode différente, non vue dans ce cours) réalisée indépendamment sur le même fichier fait apparaître exactement les deux mêmes groupes.

- (a) D'après la règle énoncée dans l'introduction du cours, cette convergence de deux méthodes indépendantes change-t-elle le statut de la structure observée ? Comment ?
- (b) À l'inverse, si seule l'ACP avait révélé cette opposition, que faudrait-il en conclure, avec la prudence requise par une démarche exploratoire ?
- (c) Pourquoi est-il essentiel que les deux méthodes soient appliquées de façon réellement **indépendante** pour que cette convergence ait une valeur probante ?

Exercice 5 — Pourquoi calculer à la main avant de calculer en vrai

Une enseigne dispose d'un fichier réel de 300 clients notant 8 critères de satisfaction, soit 2 400 nombres, et d'un exemple réduit à 4 individus et 2 variables.

- (a) Quel est l'intérêt pédagogique de disposer d'un exemple minuscule, calculable entièrement à la main, avant d'aborder le fichier réel ?
- (b) Le cours choisit délibérément des valeurs qui donnent des résultats sans décimale (valeurs propres 16 et 4 sur son propre exemple). Pourquoi ce choix, plutôt que des données « réalistes » dès le départ ?
- (c) Une fois la mécanique comprise sur l'exemple à 4 individus, quel type d'erreur ce détour permet-il d'éviter lors de l'analyse du fichier à 300 clients (par un logiciel, cette fois) ?